

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(2) 제2절 연소용어 — 인화점·발화점·연소점(온도서열) (본문 303~306p)

핵심 개념

인화점<연소점<발화점 순으로 온도가 높아진다. 발화점은 보통 인화점보다 수백도 높으며, 연소점은 인화점보다 약10°C 높다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제2절 연소 용어 — 1. 인화점

인화점은 가연성 액체·고체에서 발생한 인화성증기가 점화원에 의해 불붙을 수 있는 최저온도다.

인화점 핵심

인화성증기량은 포화증기압에 의존(온도의존성). 각온도별 연소가능 하한값 연결선=연소하한계(LEL). 고체는 열분해과정으로 증기발생(액체는 증발과정)

[표 4-4] 액체가연물질 인화점 (일부발체)

물질	인화점(°C)
디에틸에테르	-40
아세트알데히드	-40
이황화탄소	-30
휘발유	-20~-43
아세톤	-18
시안화수소	-18
톨루엔	4.5
등유	30~60
중유	60~150
크레오소트유	74
니트로벤젠	87.8
글리세린	160
방청유	200

시험 포인트

액체와 고체의 인화현상 차이 — "액체=증발과정(에너지적음), 고체=열분해과정(에너지큼)"을 정확히 기억. 디에틸에테르·아세트알데히드가 -40°C로 가장 낮은 인화점이라는 점도 암기.

2. 발화점

발화점은 외부 점화원 없이 가열된 열의 축적으로 발화되는 최저온도다.

발화점 낮아지는 이유·달라지는 요인 (필수 암기)
낮아지는이유5가지: 1)분자구조복잡할수록 2)발열량높을수록 3)압력·화학적활성도클수록
4)산소친화력클수록 5)금속열전도율·습도낮을수록
달라지는요인4가지: 가스공기조성비/공간형태크기/가열속도시간/발화원종류가열방식
발화점은 보통 인화점보다 수백도 높음. 잔화정리시 계속 물뿌려 생각하는 이유는 발화점 이상 재상승으로 재연소 방지

[표 4-6] 가연물질 발화점 (일부발체)

물질	발화점(°C)
황린	34
이황화탄소	100
적린	260
에틸알코올	363
휘발유	257
부탄	365
프로판	423
일산화탄소	609
목재	400~450
무연탄	440~500

시험 포인트

황린의 발화점 "34°C"가 가장 낮다는 점(상온보관불가, 물속저장 이유) — 1편에서 배운 위험물 지식과 연결됨.

3. 연소점

연소점은 연소반응이 계속될 수 있는 온도로, 연소상태가 최소 5초 지속되는 가장 낮은 온도다.

연소점과 온도 서열 (필수 암기)
연소점 = 인화점보다 약10°C 높음. 연소반응 유지조건: 증기발생속도 > 소비속도
온도서열: 인화점 < 연소점 < 발화점

시험 포인트

3온도의 순서 "인화점<연소점<발화점"과, 연소점은 "5초 지속" + "인화점보다 약10°C 높음"이라는 두 정의를 정확히 암기 — 시험에서 순서 뒤바꾸는 문제가 빈출.